

EKSAMIOSA 1 - 3. juuni 2022

Kontrolltöö sooritamisel peab arvestama veebi teel tehtava kontrolltöö reeglitega - moodle'is jaotis *JUHISED* → *Kaugkontrolltöö üldreeglid*. Töös nõutud meetodid tuleb esitada automaatkontrollile failina **Kt1.java**, vastava malli saab moodle'ist. **Link ekraanisalvestuse videole** tuleb laadida moodle'isse ülesande püstituse vastusena hiljemalt 12 tundi peale töö esitamist.

Lahendamisaega on 105 minutit, selle lõppedes peab lahendusfail olema üles laetud moodle'isse. Eksamitöö loetakse arvestatuks, kui mingist ülesandest saadakse vähemalt 4 punkti.

Lahendused, kus massiivipiirkondi töödeldakse mittevajalikult mitmekordselt, ei saa maksimumpunkte. Pane tähele, et mallis olevate meetodite päiseid muuta ei tohi, samuti ei tohi ühtegi olemasolevat meetodit ära kustutada. Vastasel juhul annab automaatkontroll veateateid. Klassimuutujate kasutamine ei ole lubatud.

Ülesanne 1 (5 punkti)

Koostada meetod

```
public static void ruutJaDiagonaalid(int n),
```

mis võtab argumendiks naturaalarvu ja joonistab ekraanile vastava küljepikkusega ruudu ja selle diagonaalid.

Näiteks:

- argumendil 7 peab väljund olema

```
+++++++
++    ++
+ + + +
+  +  +
+ + + +
++    ++
+++++++
```

- argumendil 4 peab väljund olema

```
++++
++++
++++
++++
```

Nõuded väljundile:

- näidiskujund (diagonaalidega ruut) peab paiknema võimalikult vasakul;
- iga rea viimasele plussile peab järgnema reavahetus;
- väljundis ei tohi olla tühje ridu;
- ei tohi kasutada tabulatsioonimärke.

Ülesanne 2 (5 punkti)

Ülesandeks on leida, kas etteantud arvumassiivis on kaks ühisosata mittetühja alamjärjendit, mis on võrdse summaga.

Koostada meetod

```
public static int[] võrdseSummagaAlamjärjendid(int[] a),
```

mis võtab argumendiks täisarvude massiivi ja tagastab 4-elementilise arvumassiivi, mille kaks esimest elementi on esimese sellise alamjärjendi algus- ja lõpuindeks ning kaks viimast teise sellise alamjärjendi algus- ja lõpuindeks. Kui selliseid võrdse summaga alamjärjendite paare on mitu, võib tagastada neist suvalise järjendite paari algus- ja lõpuindeksid. Esimese alamjärjendi indeksid peavad asuma tagastatavas massiivis eespool.

Näiteks, kui $a = [11, 3, 14, 9, 16, 13, 15, 18]$, siis võib tagastatavaks massiiviks olla:

- $\{0, 1, 2, 2\}$, sest $a[0] + a[1] = a[2]$ ($11 + 3 = 14$) või
- $\{0, 2, 5, 6\}$, sest $a[0] + a[1] + a[2] = a[5] + a[6]$ ($11 + 3 + 14 = 13 + 15$).

Kui selliseid kahte ühisosata mittetühja alamjärjendit ei leidu, peab meetod tagastama väärtuse *null*.

Ülesanne 3 (5 punkti)

Koostada meetod

```
public static void maatriksiRidadeTõste(int[][] a),
```

mis etteantud täisarvumaatriksi korral tõstab read ümber reasummade järgi mittekahanevalt. Kui kahe rea summa on võrdne, siis neid ümberjärjestada ei tohi.

Näiteks argumentmaatriksi

$$\begin{pmatrix} 9 & 3 & 5 \\ 2 & 5 & 4 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

korral on tulemuseks

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 3 & 7 & 1 \\ 9 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$